Série d'exercices : limites et continuité

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Calculs de limites

Calculer :

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x^2 - x + 3}{1 - x^2}$
2. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$
3. $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} + x\right)$
4. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos 2x}{x^2}$
5. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x + \sin x}{x}$

Exercice 2 · Continuité et paramètre

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ si $x < 2$ et $f(x) = ax + 1$ si $x \geq 2$ ($a \in \mathbb{R}$).

1. Calculer $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$.
2. Déterminer a pour que f soit continue en 2.

Exercice 3 · Valeurs intermédiaires

Soit $g(x) = \cos x - x$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. Étudier les variations de g.
2. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution α dans $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.
3. Montrer que $0{,}7 < \alpha < 0{,}75$.

Exercice 4 · Fonction réciproque

Soit $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$ et en déduire que f est strictement croissante.
2. Calculer les limites de f en $\pm\infty$ et en déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.
3. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Exercice 5 · Racines n-ièmes

1. Simplifier $A = \sqrt[3]{54} \times \sqrt[3]{4}$ et $B = \dfrac{\sqrt{2} \times \sqrt[6]{8}}{\sqrt[3]{4}}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt[3]{x-1} = 2$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt[3]{x}}{x}$ et $\lim\limits_{x \to 8} \dfrac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) Fraction rationnelle en $+\infty$: on garde les termes de plus haut degré : $\lim \dfrac{2x^2}{-x^2} = -2$.

2) Forme $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^2+2x-3 = (x-1)(x+3)$ et $x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Pour $x \neq 1$, $\dfrac{x^2+2x-3}{x^2-1} = \dfrac{x+3}{x+1}$, donc la limite vaut $\dfrac{4}{2} = 2$.

3) Forme $\infty - \infty$. Pour $x<0$: $\sqrt{x^2+1}+x = \dfrac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}-x} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$. Le dénominateur tend vers $+\infty$ (somme de deux termes qui tendent vers $+\infty$), donc la limite vaut 0.

4) $\dfrac{1-\cos 2x}{x^2} = 4 \cdot \dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2}$. Quand $x \to 0$, $X = 2x \to 0$ et $\dfrac{1-\cos X}{X^2} \to \dfrac{1}{2}$. La limite vaut $4 \times \dfrac{1}{2} = 2$.

5) $\dfrac{x+\sin x}{x} = 1 + \dfrac{\sin x}{x}$ et, pour $x>0$, $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right| \leq \dfrac{1}{x} \to 0$. Par le théorème des gendarmes, la limite vaut 1.

Exercice 2.

1) Pour $x<2$: $f(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$, donc $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = 4$.

2) $f(2) = 2a+1$ et $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 2a+1$ (f est affine à droite de 2). f est continue en 2 si et seulement si $\lim\limits_{2^-} f = \lim\limits_{2^+} f = f(2)$, soit $2a+1 = 4$, d'où $a = \dfrac{3}{2}$.

Exercice 3.

1) g est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $g'(x) = -\sin x - 1 < 0$ (car $\sin x \geq 0$ sur cet intervalle). g est strictement décroissante.

2) g est continue, strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; $g(0) = 1 > 0$ et $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$. D'après le corollaire du TVI, $g(x) = 0$, c'est-à-dire $\cos x = x$, a une unique solution $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

3) $g(0{,}7) \approx 0{,}065 > 0$ et $g(0{,}75) \approx -0{,}018 < 0$. Comme g est strictement décroissante et $g(\alpha) = 0$, on a $0{,}7 < \alpha < 0{,}75$ (en fait $\alpha \approx 0{,}739$).

Exercice 4.

1) $f = \dfrac{u}{v}$ avec $u = x$, $v = \sqrt{x^2+1}$, $v' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. $f'(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) Pour $x > 0$: $f(x) = \dfrac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to 1$. Pour $x < 0$: $\sqrt{x^2} = -x$, et $f(x) = \dfrac{-1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to -1$. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-1, 1[$.

3) Soit $y \in]-1,1[$. $y = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow x$ et y ont le même signe et $y^2(x^2+1) = x^2$, d'où $x^2 = \dfrac{y^2}{1-y^2}$. Avec le signe : $x = \dfrac{y}{\sqrt{1-y^2}}$. Donc $f^{-1}(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ pour $x \in]-1,1[$.

Exercice 5.

1) $A = \sqrt[3]{54 \times 4} = \sqrt[3]{216} = 6$. $B = \dfrac{2^{1/2} \times (2^3)^{1/6}}{(2^2)^{1/3}} = \dfrac{2^{1/2} \times 2^{1/2}}{2^{2/3}} = 2^{1-\frac{2}{3}} = 2^{1/3} = \sqrt[3]{2}$.

2) $\sqrt[3]{x-1} = 2 \iff x - 1 = 2^3 = 8 \iff x = 9$ (la fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$).

3) $\dfrac{\sqrt[3]{x}}{x} = \dfrac{1}{x^{2/3}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \to 0$. Avec $t = \sqrt[3]{x}$ ($t \to 2$) : $\dfrac{t-2}{t^3-8} = \dfrac{1}{t^2+2t+4} \to \dfrac{1}{12}$.